

线性方程组、高斯消元法与矩阵

行化简和阶梯形矩阵

第一章 线性方程组

解的存在性与唯一性

※前言

阅读本套笔记前,建议先观看"3Blue1Brown"的"线性代数的本质"系列视频,本套笔记会使用线性代数的几何性质来辅助描述、记忆公式

优质线性代数UP主推荐:当年线代,一高数

<1>线性方程组、高斯消元法与矩阵

[1]线性方程组及其解法

(1)线性方程组定义

一个 n 元线性方程具有如下形式方程:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b \quad a_i \text{ 是常数, } x_i \text{ 是未知数, } b \text{ 也是常数}$$

其中,若 b 为0,则称其为**齐次方程**,若 b 不为0,则称其为**非齐次方程**

扩展到 n 元线性方程组,具有如下形式:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

其中,若 b_i 全为0,则称其为**齐次线性方程组**,若 b_i 有一个不为0,则称其为**非齐次线性方程组**

(2)线性方程组的解

方程组的解是一组满足方程组的 n 元有序数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ※方程组的解也可视作行向量

$$[x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n] \text{ 或列向量 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

如果 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$,则称其为方程组的**零解**,否则称为**非零解**

方程组全部解的集合,称为方程组的**解集**

一个线性方程组的解有三种情况:**无解**、**有唯一解**、**有无穷多解**

如果无解,则称这个线性方程组是**不相容**的

若有解,则称这个线性方程组是**相容**的



(3) 线性方程组的解法——高斯消元法

高斯消元法即通过“消去”每个方程的未知数来求解线性方程组，具体过程略
 在使用高斯消元法时，我们每一次操作都要书写大量符号，十分烦琐。为了简化计算，
 我们只抓住核心：未知数的系数，并引入**矩阵**的概念。

[2] 矩阵在求解线性方程组中的应用

(1) 矩阵的定义

由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$) 排成 m 行 n 列的数表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为 m 行 n 列的**矩阵**， a_{ij} 是矩阵第 i 行第 j 列的元素

※如果 $m=n=1$ ，则该矩阵 $[a_{11}]$ 等价于数字 a_{11} ，我们未来可能会使用到将矩阵转化为数字的技巧

我们常用大写字母来表示矩阵，如 A, B ， $A_{m \times n}$ 表示一个 m 行 n 列的矩阵，

$A_{n \times n}$ 或 A_n 可表示 n 阶方阵

(2) 矩阵求解线性方程组

我们将线性方程组的未知数系数对应填入矩阵，可得到其**系数矩阵**

若再在右方填入线性方程组的常数项 b_i ，则得到其**增广矩阵**

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \text{填入}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

系数矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

增广矩阵

r_1
 r_2
 $\vdots$
 r_n

我们可用符号 l_i, r_i 来表示矩阵的第 i 列、第 i 行

一般来说，常使用增广矩阵求解线性方程组，求解过程书上已有详细说明，此处略，只强调**矩阵的三种初等行变换**：

- ① **对换变换** 交换矩阵两行
- ② **数乘变换** 将某行全体元素都乘以一个非零常数
- ③ **倍加变换** 把另一行的常数倍加到某行上

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \times 2} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

①
②
③

另外还有矩阵的初等列变换，原理同行变换，此处略



如果两个矩阵可以通过一系列初等行变换进行转换,则称这两个矩阵是行等价的
 如果两个矩阵可以通过一系列初等列变换进行转换,则称这两个矩阵是列等价的
 如果两个线性方程组的增广矩阵是行等价的,那么两个方程组具有相同的解

*如果是列等价,则两个方程组的解不同

<2>行简化和阶梯形矩阵

利用矩阵求解线性方程组时,我们要先将矩阵化为阶梯形矩阵,再化为行最简形矩阵
 阶梯形矩阵:

- ①所有非零行均在零行之上
- ②每一行非零首元所在列,都在上一行非零首元所在列的右边

行最简形矩阵除上述①②条件外还需满足:

- ③非零行的非零首元均为1
- ④每个非零首元1是其所在列中唯一不为0的元素

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

圈出来的是非零首元

阶梯形矩阵 行最简形矩阵

*上述两种矩阵并没有什么特殊含义,只是因为这两种矩阵是求解线性方程组过程中会变化为的形式,所以特意区分出来

下面以实例说明

[例]求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

解:

写出其增广矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{5}{2}r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{2} & -\frac{33}{2} \end{bmatrix}$$

← 阶梯形矩阵

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_2 \times \frac{1}{2} \\ r_3 \times -\frac{2}{11} \end{matrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 - \frac{1}{2}r_3 \\ r_1 - r_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

左半系数矩阵部分化为了行最简形矩阵

故原方程组等价于 故解为: (1, 2, 3)

$$\begin{cases} x_1 + 0 + 0 = 1 \\ 0 + x_2 + 0 = 2 \\ 0 + 0 + x_3 = 3 \end{cases}$$



<3>解的存在性与唯一性

线性方程组可能无解,可能有唯一解,也可能有无穷多解。

[1]变量与解的定义

将线性方程组系数矩阵化为阶梯形矩阵后,主元位置的变量称为基本变量,非主元位置的变量称为自由变量

$$\begin{bmatrix} \textcircled{2} & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & \textcircled{1} & \textcircled{3} & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{4} & \textcircled{5} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{基本变量: } x_1, x_2, x_4 \\ \text{自由变量: } x_3, x_5 \end{array} \quad \text{主元即每一行的非零首元}$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5$

如果线性方程组存在自由变量,则对于任意自由变量的取值组合(如 $x_3=1, x_5=2$),方程组都能确定基本变量的值,从而得到原方程组的一个解

我们用自由变量表示基本变量,所得到的解称为通解

确定自由变量的取值后,所得到的解称为特解

[2]解的存在性与唯一性

判断线性方程组解的情况的通用方法是将其增广矩阵化为阶梯形进而判断

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_2 + 3x_3 = 2 \\ 0 = 5 \end{cases} \quad \text{无解}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{有唯一解}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{有无穷多解(其中自由变量是 } x_3 \text{)}$$

齐次线性方程组一定有解(即一定有零解)

若非齐次线性方程组有解,则其一定没有零解

